



DOCUMENTO 04

Historias de Usuario

21 historias para los roles Administrador y Trabajador

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Historias de Usuario

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

Cada historia de usuario corresponde a un requisito funcional (relación 1 a 1). Los actores son los definidos en Figma: **Administrador** y **Trabajador**. Todas las historias describen funcionalidades **diseñadas en Figma y pendientes de implementación**.

1. Tabla resumen

Código	Actor	Historia	RF	Prioridad
HU-001	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero iniciar sesión seleccionando mi rol e ingresando mi usuario y contraseña, para acceder a las funciones que me corresponden.	RF-001	Alta
HU-002	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero tener una opción para recuperar mi clave, para volver a ingresar si la olvido.	RF-002	Baja
HU-003	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero cerrar mi sesión desde el menú, para evitar que otra persona use mi cuenta.	RF-003	Media

Código	Actor	Historia	RF	Prioridad
HU-004	Administrador	Como administrador, quiero que cada rol solo vea y use las funciones permitidas, para proteger la configuración y la información sensible.	RF-004	Alta
HU-005	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero ver los indicadores del día en el panel, para conocer rápidamente el estado de la operación.	RF-005	Media
HU-006	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero ver el mapa de espacios con su estado, para saber qué espacios están libres, ocupados o reservados.	RF-006	Alta
HU-007	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero consultar los últimos movimientos, para hacer seguimiento a la actividad reciente.	RF-007	Media
HU-008	Trabajador	Como trabajador, quiero registrar la entrada de un vehículo con su placa y espacio, para dejar constancia del ingreso y ocupar el espacio.	RF-008	Alta
HU-009	Trabajador	Como trabajador, quiero buscar un vehículo por su placa, para iniciar rápidamente el proceso de salida.	RF-009	Alta
HU-010	Trabajador	Como trabajador, quiero que el sistema calcule el tiempo y el valor a cobrar, para cobrar de forma correcta según las tarifas.	RF-010	Alta
HU-011	Trabajador	Como trabajador, quiero registrar el efectivo recibido y ver el cambio, para entregar el cambio correcto y detectar si falta dinero.	RF-011	Alta

Código	Actor	Historia	RF	Prioridad
HU-012	Trabajador	Como trabajador, quiero registrar la salida y liberar el espacio, para que el espacio quede disponible para otro vehículo.	RF-012	Alta
HU-013	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero consultar las reservas del día y crear nuevas reservas, para garantizar espacios a los clientes que reservan.	RF-013	Media
HU-014	Administrador	Como administrador, quiero consultar y crear mensualidades, para controlar los planes vigentes y vencidos.	RF-014	Media
HU-015	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero consultar el historial de movimientos, para revisar entradas, salidas y pagos realizados.	RF-015	Media
HU-016	Administrador	Como administrador, quiero exportar el historial, para analizar o respaldar la información fuera del sistema.	RF-016	Baja
HU-017	Administrador	Como administrador, quiero configurar las tarifas por tipo de vehículo, para que los cobros se calculen con los valores vigentes.	RF-017	Alta
HU-018	Administrador	Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema, para controlar quién puede operar el parqueadero.	RF-018	Baja
HU-019	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero consultar los vehículos en operación, para saber qué vehículos están dentro y cuánto tiempo llevan.	RF-019	Media
HU-020	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero ver alertas operativas, para atender a tiempo reservas por vencer y fallas.	RF-020	Baja

Código	Actor	Historia	RF	Prioridad
HU-021	Administrador o Trabajador	Como administrador o trabajador, quiero ver mi turno activo, para saber en qué turno y caja estoy operando.	RF-021	Baja

Las prioridades se heredan del requisito funcional relacionado y son una propuesta.

2. Detalle de historias de usuario

2.1 HU-001 · Iniciar sesión con selección de rol

Campo	Detalle
Código	HU-001
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero iniciar sesión seleccionando mi rol e ingresando mi usuario y contraseña, para acceder a las funciones que me corresponden.
Requisito relacionado	RF-001
Criterios de aceptación	1. El formulario muestra el selector de rol con las opciones "Administrador" y "Trabajador". 2. Solicita "Correo o usuario" y "Contraseña". 3. La contraseña se muestra oculta y puede hacerse visible con el ícono de ojo. 4. Incluye la opción "Recordar acceso". 5. Al pulsar "Entrar al sistema" (escritorio) o "Entrar" (móvil) se accede al panel del sistema.
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.2 HU-002 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Código	HU-002
Actor	Administrador o Trabajador

Campo	Detalle
Historia	Como administrador o trabajador, quiero tener una opción para recuperar mi clave, para volver a ingresar si la olvido.
Requisito relacionado	RF-002
Criterios de aceptación	1. La pantalla de inicio de sesión muestra el enlace "¿Olvidaste tu clave?". 2. Se muestra el mensaje "¿Necesitas ayuda? Contacta al administrador de la sede." 3. Pendiente: el prototipo no incluye la pantalla ni el flujo de recuperación.
Prioridad (propuesta)	Baja
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.3 HU-003 · Cerrar sesión

Campo	Detalle
Código	HU-003
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero cerrar mi sesión desde el menú, para evitar que otra persona use mi cuenta.
Requisito relacionado	RF-003
Criterios de aceptación	1. El menú lateral muestra el nombre y rol del usuario autenticado (por ejemplo, "Andrea Mora · Administrador", "Carlos Silva · Trabajador"). 2. Junto al usuario se muestra un ícono de salida para cerrar la sesión. 3. Pendiente: el prototipo no muestra la pantalla de confirmación ni el destino tras cerrar sesión.
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.4 HU-004 · Control de acceso por rol

Campo	Detalle
Código	HU-004

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero que cada rol solo vea y use las funciones permitidas, para proteger la configuración y la información sensible.
Requisito relacionado	RF-004
Criterios de aceptación	1. El Administrador ve en el menú la opción "Configuración"; el Trabajador no la ve. 2. Panel y mapa: Administrador "Ver y editar"; Trabajador "Ver". 3. Entradas y salidas: ambos roles "Gestionar". 4. Reservas: Administrador "Gestionar"; Trabajador "Crear y ver". 5. Mensualidades: Administrador "Gestionar"; Trabajador "Solo ver". 6. Historial: Administrador "Ver y exportar"; Trabajador "Ver turno propio". 7. Tarifas y usuarios: Administrador "Configurar"; Trabajador "Sin acceso".
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.5 HU-005 · Visualizar panel general de indicadores

Campo	Detalle
Código	HU-005
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero ver los indicadores del día en el panel, para conocer rápidamente el estado de la operación.
Requisito relacionado	RF-005
Criterios de aceptación	1. Muestra vehículos dentro (con desglose de carros y motos), espacios disponibles, ocupados y reservados, y el valor recaudado del día. 2. Muestra el porcentaje de ocupación actual y el pico esperado. 3. Ofrece accesos directos: "Registrar entrada", "Cobrar salida" y "Nueva reserva" (escritorio); "Entrada" y "Cobrar" (móvil). 4. Muestra la fecha y la hora actual.
Prioridad (propuesta)	Media

Campo	Detalle
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.6 HU-006 · Visualizar mapa de espacios

Campo	Detalle
Código	HU-006
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero ver el mapa de espacios con su estado, para saber qué espacios están libres, ocupados o reservados.
Requisito relacionado	RF-006
Criterios de aceptación	1. Cada espacio muestra su código (C- para carros, M- para motos) y su estado: Libre/Disponible, Ocupado o Reserva. 2. Los espacios ocupados muestran la placa del vehículo. 3. Se muestra una leyenda con el total de espacios disponibles, ocupados y reservados. 4. En móvil se muestra un "Mapa rápido" con la opción "Ver todos".
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.7 HU-007 · Consultar últimos movimientos

Campo	Detalle
Código	HU-007
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero consultar los últimos movimientos, para hacer seguimiento a la actividad reciente.
Requisito relacionado	RF-007
Criterios de aceptación	1. Cada movimiento muestra hora, placa, tipo de movimiento (entrada, salida con valor, en parqueadero), espacio y trabajador. 2. Incluye el enlace "Ver historial".

Campo	Detalle
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.8 HU-008 · Registrar entrada de vehículo

Campo	Detalle
Código	HU-008
Actor	Trabajador
Historia	Como trabajador, quiero registrar la entrada de un vehículo con su placa y espacio, para dejar constancia del ingreso y ocupar el espacio.
Requisito relacionado	RF-008
Criterios de aceptación	1. Permite seleccionar el tipo de vehículo: Carro o Moto. 2. Solicita la placa y valida su formato ("Formato validado · sin coincidencias activas"). 3. Permite seleccionar el espacio de una lista filtrada por tipo de vehículo ("Espacio para carro"). 4. La hora de entrada se registra automáticamente al confirmar. 5. Indica si el espacio está disponible ("C-12 está disponible · Se marcará como ocupado al guardar"). 6. Muestra los espacios cercanos disponibles y una tarjeta con placa, espacio, hora de entrada y tipo. 7. Botones "Cancelar" y "Guardar placa y espacio"; al guardar, el espacio pasa a ocupado.
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.9 HU-009 · Buscar vehículo por placa para la salida

Campo	Detalle
Código	HU-009
Actor	Trabajador

Campo	Detalle
Historia	Como trabajador, quiero buscar un vehículo por su placa, para iniciar rápidamente el proceso de salida.
Requisito relacionado	RF-009
Criterios de aceptación	1. Incluye el campo "Buscar vehículo por placa" y el botón "Buscar". 2. Si la placa existe, muestra el estado "Encontrado", el tipo de vehículo, la tarifa y el espacio ocupado. 3. Muestra la hora de entrada registrada, la hora de salida calculada y el tiempo utilizado.
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.10 HU-010 · Calcular tiempo y valor a cobrar

Campo	Detalle
Código	HU-010
Actor	Trabajador
Historia	Como trabajador, quiero que el sistema calcule el tiempo y el valor a cobrar, para cobrar de forma correcta según las tarifas.
Requisito relacionado	RF-010
Criterios de aceptación	1. Calcula el tiempo utilizado entre la entrada y la salida (por ejemplo, "2 h 28 min"). 2. Muestra el desglose del cobro por hora y por fracción iniciada. 3. Muestra el "Total a pagar". 4. Usa las tarifas configuradas para el tipo de vehículo (ver RF-017). 5. Aplica las reglas de cobro RC-01 a RC-05 (tabla "Reglas de cobro").
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.11 HU-011 · Recibir pago y calcular cambio

Campo	Detalle
Código	HU-011
Actor	Trabajador
Historia	Como trabajador, quiero registrar el efectivo recibido y ver el cambio, para entregar el cambio correcto y detectar si falta dinero.
Requisito relacionado	RF-011
Criterios de aceptación	1. Muestra el medio de pago "Efectivo" y el total. 2. Solicita el "Efectivo recibido". 3. Si el monto es suficiente, muestra "Monto suficiente" y el "Cambio para el cliente". 4. Si el monto no alcanza, muestra un aviso con el valor faltante (por ejemplo, "Con \$12.000, faltan \$3.000 para completar"). 5. El mismo registro de pago se usa para salidas, cargos de reserva y mensualidades (RC-06 a RC-08).
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.12 HU-012 · Registrar salida y liberar espacio

Campo	Detalle
Código	HU-012
Actor	Trabajador
Historia	Como trabajador, quiero registrar la salida y liberar el espacio, para que el espacio quede disponible para otro vehículo.
Requisito relacionado	RF-012
Criterios de aceptación	1. Antes de confirmar, muestra un resumen con hora de salida, pago, cambio y el cambio de estado del espacio (Ocupado → Disponible). 2. El botón "Registrar salida y liberar [espacio]" registra la salida. 3. Al confirmar, el espacio cambia de ocupado a disponible. 4. El proceso sigue la secuencia: Entrada, Placa y espacio, Calcular tiempo, Cobrar, Cambio, Registrar salida, Liberar espacio.

Campo	Detalle
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.13 HU-013 · Gestionar reservas

Campo	Detalle
Código	HU-013
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero consultar las reservas del día y crear nuevas reservas, para garantizar espacios a los clientes que reservan.
Requisito relacionado	RF-013
Criterios de aceptación	1. Muestra las reservas de hoy con placa, cliente, horario, espacio asignado y estado (Confirmada o Pendiente). 2. Muestra el resumen de reservas programadas y espacios aún sin asignar. 3. Incluye el botón "Nueva reserva" (también disponible en el panel). 4. El panel móvil muestra la reserva próxima. 5. Al confirmar la reserva se cobra el cargo por reserva del tipo de vehículo (RC-06, regla propuesta). 6. Pendiente: el prototipo no incluye el formulario de nueva reserva.
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.14 HU-014 · Gestionar mensualidades

Campo	Detalle
Código	HU-014
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero consultar y crear mensualidades, para controlar los planes vigentes y vencidos.
Requisito relacionado	RF-014

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	1. Muestra la lista de mensualidades con placa, titular, plan (carro o moto mensual), vigencia, valor y estado (Activa o Vencida). 2. Muestra el resumen de planes activos, por vencer (5 días o menos para la fecha de fin, RC-10) y vencidos. 3. La vigencia de cada plan es de un mes desde la fecha de inicio, ambas fechas incluidas (por ejemplo, "01–31 oct" o "01–30 sep") (RC-07). 4. Incluye el botón "Nueva mensualidad". 5. El valor del plan es la tarifa de mensualidad vigente y su pago queda registrado (RC-07). 6. Un vehículo con mensualidad activa no paga por tiempo al salir (RC-05, regla propuesta). 7. Pendiente: el prototipo no incluye el formulario de nueva mensualidad.
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.15 HU-015 · Consultar historial de movimientos

Campo	Detalle
Código	HU-015
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero consultar el historial de movimientos, para revisar entradas, salidas y pagos realizados.
Requisito relacionado	RF-015
Criterios de aceptación	1. Muestra placa, fecha, hora de entrada, hora de salida, tiempo, valor pagado y trabajador. 2. Permite buscar por placa. 3. Permite filtrar por fecha.
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.16 HU-016 · Exportar historial

Campo	Detalle
Código	HU-016
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero exportar el historial, para analizar o respaldar la información fuera del sistema.
Requisito relacionado	RF-016
Criterios de aceptación	1. El historial incluye el botón "Exportar". 2. Solo el Administrador tiene el permiso "Ver y exportar". 3. Pendiente: el prototipo no define el formato del archivo exportado.
Prioridad (propuesta)	Baja
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.17 HU-017 · Configurar tarifas

Campo	Detalle
Código	HU-017
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero configurar las tarifas por tipo de vehículo, para que los cobros se calculen con los valores vigentes.
Requisito relacionado	RF-017
Criterios de aceptación	1. Permite editar el valor para Carro y Moto de los conceptos: Hora (cada hora iniciada), Fracción (hasta 30 minutos), Noche (18:00–06:00), Día (máximo 12 horas), Reserva (cargo por reserva) y Mensualidad (vigencia de un mes, RC-07; la pantalla la rotula como "30 días calendario"). 2. Incluye el botón "Guardar cambios". 3. Muestra un ejemplo del cálculo con las tarifas vigentes. 4. La pantalla indica "Configuración exclusiva del administrador".
Prioridad (propuesta)	Alta
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.18 HU-018 · Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Código	HU-018
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema, para controlar quién puede operar el parqueadero.
Requisito relacionado	RF-018
Criterios de aceptación	1. La pantalla de Configuración incluye el botón "Gestionar usuarios". 2. Solo el Administrador tiene acceso ("Tarifas y usuarios: Configurar"). 3. Pendiente: el prototipo no incluye la pantalla de gestión de usuarios.
Prioridad (propuesta)	Baja
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.19 HU-019 · Consultar vehículos en operación

Campo	Detalle
Código	HU-019
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero consultar los vehículos en operación, para saber qué vehículos están dentro y cuánto tiempo llevan.
Requisito relacionado	RF-019
Criterios de aceptación	1. Muestra placa, cliente, tipo, hora de entrada, permanencia, espacio, estado (Estacionado, Por vencer, Reserva) y acciones. 2. Permite buscar por placa o cliente y filtrar. 3. Incluye paginación y la opción "Ver todos".
Prioridad (propuesta)	Media
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.20 HU-020 · Mostrar alertas operativas

Campo	Detalle
Código	HU-020
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero ver alertas operativas, para atender a tiempo reservas por vencer y fallas.
Requisito relacionado	RF-020
Criterios de aceptación	1. Muestra el número de alertas activas. 2. Ejemplos visibles: "Reserva A05 vence en 13 min · Cliente aún no registra ingreso" y "Sensor E12 sin respuesta". 3. Incluye un ícono de notificaciones en la parte superior.
Prioridad (propuesta)	Baja
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

2.21 HU-021 · Visualizar turno activo

Campo	Detalle
Código	HU-021
Actor	Administrador o Trabajador
Historia	Como administrador o trabajador, quiero ver mi turno activo, para saber en qué turno y caja estoy operando.
Requisito relacionado	RF-021
Criterios de aceptación	1. El menú lateral muestra el turno activo con horario y caja (por ejemplo, "07:00–15:00 · Caja 01"). 2. La variante del panel muestra además el estado "Abierto" y la caja inicial.
Prioridad (propuesta)	Baja
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN